【T0-学习文档-迭代进化】Agent协同运营体系

> 文档版本：V4.0 生产级正式版 | 生效日期：2026年04月01日 | 适配系统：OpenClaw本地自动化体系 + 飞书全生态

📄 文档基础信息

项目	详情
文档全称	OpenClaw一人公司多Agent协同运营体系 飞书生态生产级落地完整包
核心定位	以OpenClaw本地系统为**唯一真相源**，飞书多维表格为**唯一可视化管控入口**，实现双向无割裂联动、全任务可追溯管控
适配范围	OpenClaw现有债务体系、自动化脚本、Agent集群、飞书多维表格/审批/文档/知识库/机器人
落地周期	核心基石能力1个工作日完成上线，全量功能按优先级分批落地
维护主体	COO统筹Agent（亦菲）
最终决策人	您（CEO）

📋 使用指南

1. **快速落地**：全选本文档内容，粘贴至您的飞书文档，自动生成目录与格式；
2. **表格配置**：参考第二部分的字段设计，直接复制到飞书多维表格，完成基础框架搭建；
3. **脚本部署**：参考第四部分的脚本示例，完成核心同步脚本与Webhook改造；
4. **自动化配置**：按第二部分的分工，完成飞书原生自动化规则配置；
5. **权限配置**：按第一部分的权责边界，完成飞书文档/表格/审批的权限分配。

📝 版本修订历史

版本号	修订日期	修订核心内容

V1.0	2026-03-31	初始版本，完成多Agent体系与飞书基础集成
V2.0	2026-04-01	调整为COO唯一中枢架构，完善飞书全流程闭环
V3.0	2026-04-01	深度融合OpenClaw现有体系，解决双轨制、数据断层核心问题
V4.0	2026-04-01	生产级可落地优化，解决同步可靠性、开发复杂度等风险点，完善全流程落地细则，形成完整交付包

🔒 核心设计铁律（优先级最高，无任何例外）

1. **唯一真相源原则**：OpenClaw本地债务清单 `debt_list.md` 、任务注册表 `task_registry.json` 为所有任务的唯一状态源，飞书多维表格为可视化管控镜像，双向同步以本地数据为准。
2. **最小改造原则**：对现有脚本仅做Webhook通知增量改造，不推翻原有业务逻辑，不引入非必要开发量。
3. **分级管控原则**：严格按P0/P1/P2分级管控任务与审批，完全保留债务日报批量确认习惯，不额外增加操作负担。
4. **数据一致性铁律**：所有同步操作必须有重试、告警、冲突复核机制，绝不允许出现本地与飞书数据不一致无感知的情况。
5. **分批落地原则**：所有功能按优先级分批上线，先搭核心基石，再做优化迭代，不追求一次性全量上线。
6. **安全兜底原则**：所有高风险动作必须先校验后执行，熔断机制必须同时联动飞书表格与本地系统，无单点故障风险。

目录

1. [核心融合架构与权责边界]
2. [飞书多维表格核心设计（与本地系统100%绑定）]
3. [全任务分级流转体系（双路径适配）]
4. [OpenClaw现有系统生产级集成规范]
5. [全Agent通用执行铁律与分级管控规则]
6. [分级审批与安全管控体系]

7. [各Agent标准化执行规范]
8. [标准化交付报告分级模板]
9. [落地执行优先级Roadmap]
10. [附件：可直接复用的落地资源包]

---

1. 核心融合架构与权责边界

1.1 整体融合架构（生产级极简实现）

P0阶段完全移除复杂API开发，改用「脚本+Webhook+文件锁」的极简方案实现双向联动，无复杂开发，可快速落地：

代码块

```
最高决策层（您/CEO）
        ↓↑
飞书管控层（唯一可视化入口）：多维表格、飞书审批、飞书文档、飞书知识库、飞书机器人
        ↓↑
同步中间层（极简实现）：Webhook通知、双向同步脚本、一致性巡检脚本、锁文件联动、飞书自动化触发
        ↓↑
OpenClaw本地执行层（唯一真相源）：债务清单、任务注册表、核心自动化脚本、cron定时任务、WAL锁机制、本地知识库、Agent执行集群
```

1.2 四层权责边界（完全适配现有体系）

层级	主体	核心权责	联动规则	唯一交互路径
最高决策层	您（CEO/唯一决策人）	1. P0级高风险动作最终审批权2. 核心指令唯一下发主体3. 规则与权限最终决定权4. 紧急情况绕过COO的直接指令权	1. 日常通过债务日报批量确认P1级任务2. 仅P0级任务走飞书审批3. 所有指令最终同步至本地任务注册表	仅向COO统筹Agent下发指令、接收汇总报告、给出审批意见
唯一中枢层	COO统筹Agent（亦菲）	1. 您的指令与系统自动任务的唯一对接人2. 飞书与本地系统双向同步唯一责任人3. 跨Agent协同唯一调度主体4. 交付物唯一聚合人	1. 与所有核心脚本对接，接收自动任务通知2. 负责维护双向同步与数据一致性3. 每日汇总生成债务日报提交您确认	1. 仅对您负责，仅接收您的指令与系统自动任务通知2. 仅有权向下层Agent下发带工单ID的任务3. 唯一有权发起跨Agent协同

执行与支撑层	专业执行类Agent、支撑保障类Agent	1. 仅接收COO下发的带工单ID的任务2. 输出交付物，完成自检，同步至飞书与本地系统3. 协同申请仅能向COO发起	1. 执行动作落地至本地系统2. 状态同步至本地任务注册表与飞书表格	仅对COO负责，向COO上报进度、交付物、异常
安全兜底校验层	沙箱安全验证、风险管控等Agent	1. 全流程校验、风险预警2. 高风险动作有权触发任务锁定3. 所有安全合规动作必须经过本层校验	1. 校验结果同步至飞书的同时，通过锁文件联动本地任务2. 高风险告警同步触发heartbeat.py告警机制	1. 响应带工单ID的校验申请2. 高风险预警第一时间同步COO、您与本地系统

---

2. 飞书多维表格核心设计（与本地系统100%绑定）

本表格是**唯一的全任务可视化管控入口**，与OpenClaw本地债务清单、任务注册表双向实时同步，绝不维护两套独立数据。

2.1 核心字段设计（可直接复制到飞书多维表格）

字段名称	字段类型	填写主体	填写规则与本地联动逻辑	权限管控
全局唯一工单ID	自动编号	系统自动生成	任务唯一标识，格式：TASK-年月日-序号，与本地task_registry.json的任务ID、debt_list.md的债务ID一一绑定	不可编辑，自动生成
绑定债务ID	单行文本	COO Agent	与本地debt_list.md的债务唯一ID完全匹配，是双向同步的核心锚点，无对应债务的填「无」	仅COO可编辑
任务名称	单行文本	您/COO	任务核心主题，简洁明确，与本地任务名称同步	您与COO可编辑
任务来源	单选	COO Agent	选项：手动下发（CEO）/自动触发（OpenClaw系统），明确区分您的指令与系统自动生成的任务	仅COO可编辑
CEO原始指令/系统触发规则	多行文本	您/COO	手动下发任务完整留存您的原始指令；自动触发任务留存系统触发规则（如「debt_auto_mark.py识别到高优债务」）	仅您/COO可编辑

核心目标与交付标准	多行文本	COO	可量化、可验收的交付标准，与本地任务描述同步	仅COO可编辑
风险等级/审批分级	单选	COO Agent	选项：P0（核心系统变更/资金支出）/P1（常规债务/技能更新）/P2（脚本优化/日常运维），对应分级审批规则	仅COO可编辑
优先级	单选	COO Agent	选项：高优/中优/低优，与本地债务清单优先级完全同步	仅COO可编辑
计划截止时间	日期	COO Agent	任务最终闭环截止时间，与本地任务截止时间同步	仅COO可编辑
负责Agent	单选/多选	COO Agent	任务核心负责Agent	仅COO可编辑
任务状态	单选	COO/负责Agent	选项：待拆解、待执行、执行中、待校验、待审批、已驳回、待交付、已闭环、已熔断，与本地债务状态100%双向同步	仅COO可修改核心状态，状态变更自动同步至本地债务清单
绑定资源锁ID	单行文本	负责Agent	与本地state/.evolution.lock的锁ID绑定，涉及文件修改、配置变更的任务必须填写，避免资源冲突	仅负责Agent可编辑
资源匹配结果	多行文本	负责Agent	明确可复用的内部SOP、插件、历史交付物，避免重复造轮子	仅负责Agent可编辑
前置校验与风险评估结果	多行文本+附件	校验Agent	汇总沙箱验证、合规校验结果，明确风险等级，附完整报告	仅校验Agent可编辑
审批状态	单选	系统自动同步	选项：待审批、审批中、已通过、已驳回、日报确认、无需审批，与飞书审批、债务日报确认结果自动同步	自动同步，不可手动编辑
审批/确认意见	多行文本	您	您的审批意见、日报确认回复原文，完整留存	仅您可编辑
执行详情与操作日志	多行文本	负责Agent	按时间线记录核心执行动作，与本地操作日志同步	仅负责Agent可编辑
执行后自检报告	附件+多行文本	负责Agent	执行完成后的全量自检结论，附完整报告	仅负责Agent可编辑
报告级别	单选	COO Agent	选项：完整聚合报告/日报汇总/无需报告，明确交付报告的级别，避免冗余	仅COO可编辑

最终交付物链接	超链接	负责Agent/COO	本地文件路径+飞书云空间镜像链接，本地为唯一真相源	仅COO与负责Agent可编辑
归档状态	单选	知识管理Agent	选项：待归档、已归档、归档失败，与本地knowledge_base归档状态同步	仅知识管理Agent可编辑
本地归档路径	单行文本	知识管理Agent	本地文件系统归档路径，与飞书知识库路径对应	仅知识管理Agent可编辑
飞书归档路径	超链接	知识管理Agent	飞书知识库归档路径	仅知识管理Agent可编辑
备注	多行文本	COO	其他补充说明事项	仅COO可编辑

2.2 核心视图设计（直接在飞书表格中配置）

1. **CEO总览视图**：仅展示核心字段：工单ID、任务名称、任务来源、风险等级、任务状态、审批状态、截止时间、交付物链接，一眼看全所有任务进度。
2. **COO调度视图**：全字段展示，按优先级、任务状态排序，用于任务调度、双向同步、进度管控。
3. **自动触发任务视图**：仅展示OpenClaw系统自动生成的任务，用于监控自动化任务执行情况。
4. **风险预警视图**：自动筛选延期、高风险、已熔断的任务，用于异常管控。
5. **已闭环归档视图**：仅展示已闭环、已归档的任务，用于历史追溯、知识复用。

2.3 飞书原生自动化与脚本的明确分工

飞书原生自动化仅负责以下简单触发（无复杂逻辑）

触发条件	飞书原生自动化执行动作
您在表格新增一行原始指令	1. 自动生成全局唯一工单ID2. 自动发送飞书消息通知COO Agent3. 自动将任务状态更新为「待拆解」
COO填写负责Agent、截止时间	1. 自动发送飞书消息通知对应负责Agent2. 自动设置截止时间前24小时预警
校验Agent更新高风险评估结果	1. 自动锁定任务状态为「待复核」2. 自动发送高风险预警至您与COO
任务状态更新为「已闭环」	1. 自动发送飞书消息通知知识管理Agent2. 自动同步至已闭环归档视图

复杂逻辑全部交由Python脚本处理

以下场景完全不依赖飞书原生自动化，全部通过脚本实现，避免能力边界限制：

1. 飞书表格与本地债务清单的双向同步
2. COO拆解任务后自动创建子任务行
3. 校验完成后触发本地任务暂停/恢复
4. 债务日报确认结果自动同步至表格审批状态
5. 数据一致性巡检与冲突告警
6. 子任务进度自动汇总至主任务

---

3. 全任务分级流转体系（双路径适配）

彻底解决任务来源割裂、执行环节脱节的问题，按任务类型分为两条流转路径，既保留自动化效率，又实现全流程管控。

3.1 路径一：OpenClaw系统自动触发类任务（常规自动化任务）

适用场景：债务自动识别、技能更新检查、主动学习任务、系统健康检查、日报生成、常规cron定时任务等原有脚本自动执行的任务。

核心原则：不改造原有脚本，仅做结果同步，不增加开发负担，无需逐步骤更新表格。

全流程流转规则：

1. **触发通知**：本地脚本识别到新任务/新债务时，通过飞书Webhook自动发送通知给COO Agent，包含债务ID、任务内容、优先级、触发规则。
2. **工单自动创建**：COO Agent收到通知后，10分钟内在飞书多维表格中创建对应工单，绑定债务ID，填写任务来源、触发规则、核心目标、优先级、负责主体。
3. **自动执行**：原有脚本按既定规则自动执行任务，无需在表格中更新每一步进度。
4. **结果同步**：脚本执行完成后，通过Webhook将执行结果、交付物、日志同步给COO Agent；COO Agent将结果更新至表格，同步至本地债务清单。
5. **分级确认**：
   - P2级任务：COO自主决策，执行后在表格中备案，无需您确认；
   - P1级任务：COO将结果汇总至当日债务日报，您回复「确认」即视为批准，审批状态自动同步至表格；
   - 执行中出现高风险异常的，立即升级为P0级，触发熔断机制，提交您单独审批。
6. **归档闭环**：任务确认完成后，COO触发知识管理Agent完成归档，更新表格归档状态，全流程闭环。

3.2 路径二：复杂协同类任务（您手动下发的多Agent协同任务）

适用场景：系统核心脚本改动、功能开发、付费投放、供应链合作、品牌活动等需要多Agent协同的复杂任务。

核心原则：严格遵循8步闭环执行铁律，全流程在飞书表格流转，与本地系统实时同步，全程可追溯、可管控。

全流程流转规则：

1. **指令接收与工单创建**：您在表格中填写原始指令，系统自动生成工单ID，通知COO Agent；COO 1小时内完成需求拆解，填写核心目标、交付标准、风险等级、负责Agent，同步至本地任务注册表。
2. **资源匹配校验**：负责Agent检索本地知识库、已安装插件，匹配可复用资源，结果同步至表格，避免重复造轮子。
3. **前置安全校验**：涉及系统改动、权限变动、cron任务的，负责Agent提交沙箱安全验证Agent完成隔离环境校验，包括冲突检测、权限抢权评估、cron重叠校验，校验报告同步至表格，同时联动本地锁机制。
4. **分级审批**：COO汇总方案与风险报告，按分级规则发起审批：
   - P0级：触发飞书审批流程，提交您最终确认；
   - P1/P2级：按规则执行，无需单独审批。
5. **闭环执行**：审批通过后，负责Agent严格按方案执行，每2小时更新执行进度至表格，同步至本地任务注册表；出现异常立即暂停，上报COO。
6. **全量自检复检**：执行完成后，负责Agent提交安全兜底层完成全量复检，自检报告同步至表格与本地系统。
7. **交付确认**：COO汇总交付物与报告，提交您确认；您确认后，任务状态更新为「已闭环」，同步至本地债务清单。
8. **归档闭环**：知识管理Agent完成本地与飞书知识库双向归档，更新表格归档状态，全流程闭环。

---

4. OpenClaw现有系统生产级集成规范

4.1 债务清单与多维表格双向同步规范（含可靠性机制）

核心规则：`debt_list.md` 为唯一真相源，双向同步以本地数据为准，全流程可靠性保障机制拉满。

4.1.1 核心同步脚本

保留2个核心同步脚本，新增全流程可靠性机制，可直接复制使用（示例见附件）：

1. `debt_sync_to_feishu.py`：本地债务清单变更 → 同步至飞书表格
2. `feishu_sync_to_debt.py`：飞书表格您的指令/审批变更 → 同步至本地债务清单

4.1.2 同步失败重试机制

- 采用**指数退避重试策略**：首次失败后1分钟重试，第二次2分钟，第三次4分钟，最大重试间隔30分钟，最大重试次数5次
- 重试5次仍失败的，立即触发飞书+短信告警给COO与您，同时暂停同步，等待人工复核
- 所有同步操作全程记录日志，包含同步时间、内容、状态、失败原因，日志归档至本地 `logs/sync/` 目录

4.1.3 冲突处理规则

1. 当两边数据出现不一致时，**默认以本地债务清单数据为准**，自动覆盖飞书表格数据，同时触发冲突告警给COO
2. 仅当飞书表格内有您的最新指令/审批意见时，才以飞书数据为准，同步至本地债务清单
3. 冲突告警必须包含冲突字段、两边数据差异、自动处理结果，等待人工复核确认

4.1.4 备份方案

- 初期设置**手动触发同步按钮**作为备份，可通过飞书表格按钮一键触发全量同步，避免自动同步故障导致数据断层
- 每次同步前自动备份本地债务清单与飞书表格全量数据，备份文件保留30天，可随时回滚

4.2 核心脚本分批改造规范

严格按照优先级分批改造，仅对核心脚本做Webhook增量改造，不改动原有业务逻辑，避免引入bug：

优先级	脚本名称	改造内容	完成时限
P0核心	`debt_auto_mark.py`	新增2个Webhook触发：1. 识别到新债务时，推送通知给COO自动创建工单2. 识别到您的日报「确认」回复时，同步审批状态至飞书表格	P0阶段完成
P0核心	`heartbeat.py`	新增2个逻辑：1. COO服务监控与自愈逻辑2. 高风险告警同步至飞书表格	P0阶段完成
P0核心	`debt_report.py`	新增1个Webhook触发：日报生成后，推送至飞书文档，同步创建对应工单	P0阶段完成
P1次要	`self_reflect.sh` / `retrospective_scanner.py`	新增Webhook触发：报告生成后，推送至飞书知识库，创建总结工单	P1阶段完成
P1次要	`external_learning.py`	新增Webhook触发：学习任务完成后，推送结果给COO创建工单	P1阶段完成

P1次要	`health_check.sh`	新增Webhook触发：检查完成后，推送结果至飞书表格，异常触发告警	P1阶段完成
P2优化	其余非核心脚本	按需新增Webhook通知，无强制改造要求	P2阶段逐步完成

4.3 锁机制与资源冲突管控规范

P0阶段完全不用API，改用极简的锁文件方案实现，复用现有WAL协议逻辑：

1. 所有涉及文件修改、配置变更的任务，负责Agent必须先在本地 `state/.feishu_task.lock` 中创建对应工单ID的锁标记，填写至飞书表格「绑定资源锁ID」字段
2. 安全兜底层Agent触发任务熔断时，除了更新飞书表格任务状态，还必须在 `state/.task_pause.lock` 中创建对应工单ID的暂停标记，本地脚本执行前会先检查该锁文件，存在标记则禁止执行
3. COO调度任务时，必须先检查对应资源的锁状态，已锁定的禁止调度并行任务
4. 任务闭环后，负责Agent必须删除对应锁文件，同步更新飞书表格字段

4.4 知识库同步规范（本地→飞书单向推送）

核心规则：本地知识库为唯一真相源，仅做**本地→飞书单向推送**，飞书知识库仅作为高价值资产的镜像，不做反向同步，实现极简、零冲突。

4.4.1 推送规则

1. **必须推送的一级资产**：P0级任务交付物、核心系统SOP、沉淀的规则模型、复盘报告、知识产权相关文件，任务闭环后自动推送至飞书知识库
2. **可选推送的二级资产**：P1级任务交付物、常规运维报告，按需手动推送
3. **不推送的三级资产**：临时脚本、中间过程文件、测试文件、低价值数据，仅本地归档

4.4.2 实现方式

复用现有 `knowledge_tiering.py` 的分层逻辑，新增 `feishu_knowledge_push.py` 脚本，实现：

1. 识别本地知识库的一级资产，通过飞书开放API自动同步至飞书知识库对应目录
2. 生成本地文件路径+飞书镜像链接，同步至飞书表格对应字段
3. 本地文件更新时，自动覆盖飞书知识库对应文件，确保版本一致
4. 每月自动执行全量同步，确保两边高价值资产一致

---

5. 全Agent通用执行铁律与分级管控规则

5.1 通用执行铁律（所有Agent必须100%遵守，无例外）

1. 所有任务必须绑定唯一工单ID与对应债务ID，无工单ID的任务严禁执行，全程可追溯。
2. 所有任务状态必须与本地债务清单双向同步，严禁出现两边状态不一致的情况。
3. 所有涉及系统改动、高风险的动作，必须先完成沙箱安全验证，未验证严禁执行。
4. 所有审批必须严格遵循分级规则，严禁越权执行、先执行后补审批。
5. 执行中出现异常必须第一时间暂停，上报COO，严禁隐瞒异常、擅自操作。
6. 所有交付物必须按规则归档至本地知识库，高价值内容同步至飞书知识库。
7. 严禁绕过COO直接跨Agent调度协同，所有协同申请必须通过COO统一处理。

5.2 分级管控规则

风险等级	适用场景	审批规则	执行要求	报告要求
P0级（最高风险）	核心系统架构变更、生产环境核心脚本改动、cron任务新增/修改、资金支出、合规敏感操作	必须通过飞书审批流程，获得您的最终书面审批，方可执行	严格遵循8步闭环铁律，全流程在飞书表格流转，全量安全校验	必须生成完整《COO全链路任务闭环交付总报告》
P1级（常规风险）	常规债务修复、技能更新、内容发布、常规运维、达人合作	无需单独飞书审批，汇总至每日债务日报，您回复「确认」即视为批准	按既定SOP执行，执行结果同步至飞书表格与债务清单	仅在债务日报中汇总，无需单独生成报告
P2级（低风险）	脚本级优化、文案调整、日常数据复盘、知识库整理、低风险配置调整	授权COO Agent自主决策，无需您事前确认	按SOP执行，执行后在表格中备案，同步至债务清单	无需单独报告，仅在日报中备案

---

6. 分级审批与安全管控体系

6.1 分级审批流程

完全保留您现有债务日报批量确认机制，仅P0级最高风险动作走飞书审批，不增加您的操作负担。

1. **P0级审批流程**：COO提交审批申请→飞书审批自动推送至您的审批中心→您审批通过/驳回→审批结果自动同步至飞书表格与本地系统→获批后方可执行。
2. **P1级审批流程**：COO将当日所有P1级任务汇总至债务日报→您查看日报后回复「确认」→ `debt_auto_mark.py` 自动识别确认回复，同步至飞书表格对应工单的审批状态→任务闭

3. **P2级审批流程**：COO自主决策执行→执行后在飞书表格与债务日报中备案→无需您事前确认。

6.2 标准化安全校验清单（必查项，无遗漏）

所有涉及系统改动、高风险的任务，沙箱安全验证Agent必须严格按照以下清单完成全量校验，缺一不可，校验结果必须同步至飞书表格与本地系统：

校验大类	必校验项	校验标准
系统冲突校验	端口占用检测	无端口占用、无进程冲突、无服务依赖冲突
	资源抢占检测	无CPU/内存/磁盘IO过度占用，不影响现有服务运行
	配置文件冲突检测	不修改现有核心配置，无配置项覆盖冲突
权限抢权校验	执行权限检测	仅使用申请的最小权限，无越权操作、无root权限滥用
	文件权限检测	不修改系统核心文件权限，无敏感文件读写越权
	接口调用权限检测	仅调用授权的API接口，无越权接口调用
cron定时任务校验	时间重叠检测	新增/修改的cron任务与现有任务无执行时间重叠，无资源抢占
	执行逻辑校验	无重复执行、死循环、误删除等高风险逻辑
	异常兜底校验	有执行失败的兜底机制，不会导致系统连锁故障
安全漏洞扫描	恶意代码检测	无后门、无恶意代码、无反弹shell等高风险内容
	敏感信息检测	无密钥、token、密码明文存储，无用户数据泄露风险
	第三方依赖检测	第三方插件/依赖无已知安全漏洞，来源合规
合规校验	业务合规检测	符合相关法律法规、平台规则，无违规内容
	资金安全检测	无未经审批的资金支出、无自动扣费逻辑

6.3 安全兜底与熔断机制

1. **任务锁定机制**：安全兜底层Agent检测到高风险问题时，除了更新飞书表格任务状态为「已熔断」，还必须在 `state/.task_pause.lock` 中创建对应工单ID的暂停标记，确保本地脚本无法继续执行。
2. **高风险告警机制**：检测到系统漏洞、数据泄露、合规风险、资金异常时，立即向您与COO发送飞书+短信双重告警，同时触发任务熔断。
3. **延期预警机制**：任务截止前24小时未闭环，自动向COO发送预警；超期未闭环，自动升级为红色预警，同步至您的飞书。

4. **数据一致性校验机制**：每10分钟执行一次飞书表格与本地债务清单的数据一致性校验，出现不一致立即向COO发送告警，以本地数据为准自动同步修正。

---

7. 各Agent标准化执行规范

7.1 COO统筹Agent核心规范（唯一中枢）

不可逾越的权责红线

1. 严禁未经您审批，擅自执行P0级高风险动作、变更核心任务目标。
2. 严禁向您隐瞒执行异常、风险预警、数据偏差，必须第一时间如实同步。
3. 严禁破坏飞书表格与本地债务清单的双向同步规则，必须确保两边数据一致。
4. 严禁向下层Agent下发无工单ID、无绑定债务ID的模糊任务。
5. 严禁擅自修改分级审批规则、越权审批高风险动作。

数据一致性巡检机制（可直接落地）

1. **巡检脚本**：新增 `data_consistency_check.py` ，通过cron每10分钟执行一次
2. **巡检核心动作**：
   - 比对本地债务清单与飞书表格的任务记录数，差异超过1条立即告警
   - 比对每条任务的状态、优先级、截止时间核心字段的哈希值，不一致立即触发冲突处理
   - 检查同步脚本的运行状态，发现脚本异常退出立即告警
   - 检查锁文件状态，发现死锁立即释放并告警
3. **巡检结果处理**：
   - 轻微不一致：自动按本地数据修复，记录日志，同步给COO
   - 严重冲突：暂停同步，触发飞书+短信告警给您与COO，等待人工复核
   - 脚本异常：自动重启同步脚本，重启失败立即告警
4. **巡检日志**：所有巡检动作全程记录日志，归档至本地 `logs/consistency/` 目录，保留30天

单点风险自愈与紧急绕过机制

1. **热备监控机制**：在 `heartbeat.py` 中新增COO服务监控项，每30分钟巡检一次COO工单处理状态，若检测到超过2小时未处理待办工单，自动向您的飞书与短信发送告警，同时尝试重启COO相关服务。
2. **故障自愈机制**：若COO服务连续3次重启失败，自动触发降级机制，所有自动化任务按原有规则继续执行，同时向您发送故障通知，待COO服务恢复后补录工单。

3. **紧急绕过权限**：紧急情况下，您可直接向执行层Agent下发指令，无需经过COO；执行完成后，COO必须在24小时内补录对应工单与债务ID，同步至本地债务清单，确保流程闭环。

7.2 执行层Agent规范（含统一自检报告模板）

所有执行层Agent完成任务后，必须严格按照以下统一模板输出自检报告，与现有 `self_reflect.sh` 格式完全兼容，便于COO快速验收：

代码块

```
# 【工单ID】任务执行自检报告
## 一、基础信息
- 任务名称：【对应飞书表格任务名称】
- 绑定债务ID：【对应本地债务ID】
- 负责Agent：【Agent名称】
- 执行起止时间：【YYYY-MM-DD HH:MM 至 YYYY-MM-DD HH:MM】
- 计划交付标准：【复制飞书表格核心交付标准】

## 二、执行完成情况
1. 核心交付物完成情况：【逐条说明是否完成所有交付项，未完成说明原因】
2. 执行步骤完成情况：【说明是否严格按照审批方案执行，有无变更，变更原因】
3. 目标匹配度：【0-100分，说明与原始指令的匹配度，未达标的说明原因】

## 三、异常与风险情况
1. 执行中是否触发异常：【是/否，是则说明异常详情、处理措施、最终结果】
2. 是否通过全量安全校验：【是/否，附沙箱校验报告链接】
3. 后续潜在风险提示：【有无后续风险，对应的应对预案】

## 四、验收确认项
□ 所有交付项已按标准完成
□ 执行过程无违规越权操作
□ 已通过全量安全校验
□ 无未解决的异常与风险
□ 交付物已按要求归档

## 五、附件
- 核心交付物链接
- 安全校验报告
- 全量操作日志
- 其他补充材料

自检人：【Agent名称】
自检时间：【YYYY-MM-DD HH:MM】
```

7.3 知识管理Agent规范（含统一归档标签体系）

统一归档标签体系

完全复用现有 `knowledge_base` 目录分类，建立轻量级标签体系，所有归档文件必须标注以下标签，便于后续检索：

标签类型	必选标签值	说明
资产类型	SOP/规则模型/交付报告/复盘报告/代码脚本/合规文件/知识产权	明确归档文件的类型
风险等级	P0/P1/P2	对应任务的风险等级
工单ID	【对应全局唯一工单ID】	绑定对应任务，全程可追溯
债务ID	【对应本地债务ID】	绑定对应债务，与本地系统联动
生成时间	【YYYY-MM-DD】	文件生成时间
版本号	V1.0/V1.1/...	文件版本号，便于迭代追溯
负责人	【对应Agent名称】	文件负责主体

归档规则

1. 任务闭环后24小时内必须完成归档，标签必须填写完整，无遗漏
2. 一级资产必须同时归档至本地知识库与飞书知识库，二级资产仅本地归档
3. 归档文件必须命名规范：`【工单ID】_【文件名称】_V【版本号】.后缀`
4. 每月对归档文件进行一次整理，淘汰过时、无效文件，更新标签体系

---

8. 标准化交付报告分级模板

核心原则

完整聚合交付报告仅用于P0级重大任务/项目，常规P1/P2级任务仅在债务日报中汇总，不生成单独报告，彻底解决与现有日报的内容重叠问题，不增加您的阅读负担。

P0级任务完整聚合交付报告模板（飞书文档固定模板，与表格数据自动联动）

代码块

```
# 《COO全链路任务闭环交付总报告》
## 报告基础信息
| 项目 | 详情 |
| :--- | :--- |
```

全局唯一工单ID	【自动同步飞书表格工单ID】
绑定债务ID	【自动同步本地债务清单对应ID】
任务名称	【自动同步表格任务名称】
您的原始指令	【完整留存您的原始指令原文】
指令接收时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
任务闭环时间	【YYYY-MM-DD HH:MM】
风险等级	P0级
核心负责人	COO统筹Agent
一句话核心结论	【如：已完成XX核心脚本bug修复与逻辑优化，经沙箱全量验证无系统冲突、cron重叠、安全漏洞，已获批部署至生产环境，运行稳定，全流程资料已双向归档】

一、任务拆解与执行排期
【嵌入飞书表格对应子任务数据，自动同步】
子任务序号	子任务内容	负责Agent	交付标准	计划完成时间	实际完成时间	完成状态
1						

二、资源匹配与前置校验总览
1. **现有资源复用情况**：【明确可复用的SOP、插件、历史交付物，无匹配说明原因】
2. **外部插件/资源匹配结果**：【匹配到的插件名称、功能、授权情况，无匹配说明原因】
3. **前置风险评估核心结论**：【汇总前置沙箱验证、合规校验的风险等级、核心问题、整改措施，完整报告附附件】

三、全流程审批记录
【嵌入飞书审批与表格对应审批数据，自动同步】
审批序号	审批事项	审批内容链接	审批人	审批时间	审批意见	审批结果
1						

四、执行全流程详情
1. **核心执行动作时间线**：【按时间线汇总全流程关键执行动作，无冗余信息】
2. **异常情况与处理结果**：【汇总执行中出现的所有异常、处理措施、最终结果，无隐瞒】
3. **全量操作日志**：【附本地操作日志文件路径+飞书镜像链接】

五、全量安全与合规校验总报告
【嵌入表格对应校验数据，自动同步】

```
| 校验类型 | 校验主体 | 校验核心结论 | 风险等级 | 校验时间 | 完整报告链接 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 沙箱安全验证 | 沙箱安全验证Agent |  |  |  |  |
| cron重叠校验 | 沙箱安全验证Agent |  |  |  |  |
| 系统冲突与抢权检测 | 沙箱安全验证Agent |  |  |  |  |
| 安全漏洞扫描 | 沙箱安全验证Agent |  |  |  |  |
| 合规校验 | 法务合规Agent |  |  |  |  |
| 财务预算校验 | 财务核算Agent |  |  |  |  |

---

## 六、最终交付物汇总
【嵌入表格对应交付物数据，自动同步】
| 交付物序号 | 交付物名称 | 交付物说明 | 负责Agent | 本地文件路径 | 飞书镜像链接 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 |  |  |  |  |  |

---

## 七、执行结果验收确认
1.  **目标匹配度**：【明确最终结果与您的原始指令匹配度，未达标的说明原因与整改方案】
2.  **生产环境运行验证结论**：【脚本/系统运行情况、性能数据、稳定性验证结果】
3.  **最终验收确认项**：【列出所有验收项，明确是否达标】

---

## 八、优化建议与风险提示
1.  **COO复盘优化建议**：【基于本次任务，给出可落地的流程、系统优化建议】
2.  **后续潜在风险提示**：【明确后续可能出现的风险、注意事项与应对预案】

---

## 九、双向归档说明
1.  归档工单ID/债务ID：【与报告ID一致】
2.  归档主体：知识管理与资产沉淀Agent
3.  本地归档路径：【本地knowledge_base对应目录】
4.  飞书知识库归档路径：【超链接，可直接点击查看】

---

### 附件
1.  全流程完整操作日志
2.  各Agent完整校验报告原文
3.  其他补充材料
```

9. 落地执行优先级Roadmap

优先级	任务内容	完成标准	负责主体	对接现有脚本	计划完成时间
P0紧急	双向同步脚本开发 + 可靠性机制	1. 完成2个同步脚本开发，实现1分钟内双向同步2. 完成指数退避重试、冲突告警、手动同步机制3. 与debt_auto_mark.py完全打通	COO+研发Agent	debt_auto_mark.py、debt_list.md	1个工作日
P0紧急	COO自愈机制 + 数据一致性巡检脚本	1. 在heartbeat.py中完成COO服务监控与自愈逻辑2. 完成data_consistency_check.py开发，实现10分钟一次巡检3. 完成紧急绕过机制与补录规则	COO+研发Agent	heartbeat.py	1个工作日
P0紧急	3个核心脚本Webhook改造	完成debt_auto_mark.py、heartbeat.py、debt_report.py的Webhook增量改造，实现自动任务工单自动创建	COO+研发Agent	3个核心脚本	1个工作日
P0紧急	飞书多维表格搭建 + 原生自动化配置	1. 完成飞书多维表格搭建，全字段配置完成2. 完成飞书原生自动化规则配置3. 完成飞书审批流程配置	COO Agent	无	1个工作日
P1重要	锁机制与安全兜底联动实现	1. 完成锁文件方案开发，实现表格与本地任务的状态联动2. 完成标准化安全校验清单落地3. 实现任务熔断的本地执行暂停功能	安全Agent+研发Agent	state/.evolution.lock	2个工作日
P1重要	剩余核心脚本分批改造	完成self_reflect.sh、external_learning.py、health_check.sh的Webhook增量改造	COO+研发Agent	对应脚本	3个工作日

P1重要	执行层自检报告、归档标签体系落地	1. 完成统一自检报告模板落地2. 完成归档标签体系落地，与现有knowledge_base打通	所有Agent	knowledge_tiering.py	3个工作日
P2优化	飞书知识库单向推送脚本开发	完成feishu_knowledge_push.py开发，实现高价值资产本地→飞书单向推送	知识管理Agent+研发Agent	knowledge_tiering.py、cos-backup-scheduler	3个工作日
P2优化	统一任务管控API开发	完成轻量API开发，逐步替换脚本+锁文件方案，实现更灵活的任务管控	研发Agent	所有核心脚本	远期优化，按需推进

10. 附件：可直接复用的落地资源包

附件1：debt_sync_to_feishu.py 核心代码示例

代码块

```
import requests
import json
import time
import hashlib
from pathlib import Path

# 飞书开放平台配置
FEISHU_APP_ID = "你的飞书应用ID"
FEISHU_APP_SECRET = "你的飞书应用密钥"
TABLE_APP_TOKEN = "你的多维表格APP_TOKEN"
TABLE_ID = "你的表格ID"
DEBT_FILE_PATH = "./debt_list.md"
LOG_PATH = "./logs/sync/"
MAX_RETRY = 5

# 获取飞书tenant_access_token
def get_tenant_token():
    url = "https://open.feishu.cn/open-apis/auth/v3/tenant_access_token/internal"
    payload = json.dumps({
        "app_id": FEISHU_APP_ID,
        "app_secret": FEISHU_APP_SECRET
    })
```

```python
    headers = {"Content-Type": "application/json"}
    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
    return response.json().get("tenant_access_token")

# 指数退避重试装饰器
def retry_with_backoff(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        retry_count = 0
        while retry_count < MAX_RETRY:
            try:
                return func(*args, **kwargs)
            except Exception as e:
                retry_count += 1
                wait_time = 2 ** retry_count
                log_error(f"同步失败，重试次数{retry_count}，等待{wait_time}秒，错误：{str(e)}")
                time.sleep(wait_time)
        log_error(f"重试{MAX_RETRY}次仍失败，触发告警")
        send_alert(f"债务清单同步飞书失败，连续{MAX_RETRY}次重试失败，请人工复核")
        return None
    return wrapper

# 解析本地debt_list.md
def parse_debt_file():
    # 复用debt_auto_mark.py的解析逻辑，解析债务清单
    # 此处替换为你的实际解析逻辑
    debt_list = []
    with open(DEBT_FILE_PATH, "r", encoding="utf-8") as f:
        content = f.read()
    # 解析逻辑实现
    return debt_list

# 同步至飞书表格
@retry_with_backoff
def sync_to_feishu(debt_list):
    token = get_tenant_token()
    url = f"https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps/{TABLE_APP_TOKEN}/tables/{TABLE_ID}/records/batch_create"
    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {token}",
        "Content-Type": application/json"
    }
    # 构造飞书表格记录
    records = []
    for debt in debt_list:
        records.append({
            "fields": {
```

```
                "绑定债务ID": debt["debt_id"],
                "任务名称": debt["task_name"],
                "任务来源": "自动触发（OpenClaw系统）",
                "优先级": debt["priority"],
                "核心目标与交付标准": debt["content"],
                "计划截止时间": debt["deadline"],
                "任务状态": debt["status"]
            }
        })
    payload = json.dumps({"records": records})
    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
    if response.status_code != 200:
        raise Exception(f"飞书API返回错误：{response.text}")
    log_info(f"同步成功，共同步{len(records)}条记录")
    return response.json()

# 日志与告警函数
def log_info(content):
    Path(LOG_PATH).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with open(f"{LOG_PATH}sync_{time.strftime('%Y%m%d')}.log", "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"[{time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}] INFO: {content}\n")

def log_error(content):
    Path(LOG_PATH).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    with open(f"{LOG_PATH}sync_{time.strftime('%Y%m%d')}.log", "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"[{time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}] ERROR: {content}\n")

def send_alert(content):
    # 飞书机器人Webhook告警，替换为你的Webhook地址
    webhook_url = "你的飞书机器人Webhook地址"
    payload = json.dumps({"msg_type": "text", "content": {"text": f"【同步告警】{content}"}})
    requests.post(webhook_url, data=payload, headers={"Content-Type": "application/json"})

if __name__ == "__main__":
    debt_list = parse_debt_file()
    if debt_list:
        sync_to_feishu(debt_list)
```

附件2：飞书多维表格自动化配置清单

自动化名称	触发条件	执行动作

新指令工单自动生成	新增行，且「CEO原始指令」不为空	1. 自动生成工单ID（格式：TASK-{{当前日期}}-{{自增序号}}）2. 发送飞书消息给COO Agent3. 更新任务状态为「待拆解」
任务分配自动通知	「负责Agent」字段有变更，且不为空	发送飞书消息给对应负责Agent，通知任务分配详情
高风险自动预警	「前置校验与风险评估结果」包含「高风险」	1. 更新任务状态为「待复核」2. 发送飞书消息给您与COO Agent3. 锁定该行编辑权限
任务截止预警	距离「计划截止时间」24小时，且任务状态不为「已闭环」	发送飞书消息给COO Agent与负责Agent，提醒任务截止
闭环自动通知归档	「任务状态」变更为「已闭环」	发送飞书消息给知识管理Agent，触发归档流程

附件3：执行层Agent统一自检报告模板（飞书文档版）

见本文档7.2章节内容，可直接保存为飞书文档模板。

附件4：标准化安全校验清单（飞书多维表格版）

见本文档6.2章节内容，可直接复制为飞书表格子表。

附件5：P0级任务聚合交付报告模板（飞书文档版）

见本文档第8章节内容，可直接保存为飞书文档模板。